Examen ISM – 2h
8 mars 2024

I.1 La simulation moléculaire, modélisant la matière à l'échelle microscopique, permet-elle d'évaluer
Réponses : des grandeurs macroscopiques, des grandeurs temporelles, des grandeurs structurales, le profil d'énergie permettant d'aller d'un état A à un état B pour un système microscopique, le comportement des électrons autour d'un atome ?

I.2 La dynamique moléculaire et la méthode Monte Carlo
Réponses : permettent de calculer les mêmes grandeurs thermodynamique, ne sont pas d'une même complexité algorithmique, nécessitent la même quantité de mémoire vive, leur choix dépend du système microscopique à modéliser ?

I.3 Par rapport à la vitesse moyenne $\overline{v}$ caractérisant cette distribution, une distribution des vitesses obéissant à une loi de Boltzmann peut–elle contenir
Réponses : des vitesses très inférieures à $\bar{v}$, des vitesses nulles, des vitesses très grandes par rapport à $\bar{v}$, des vitesses négatives ?

I.4 Soit un système caractérisé par deux minima de profondeur différente mais de même courbure. Laquelle de ces grandeurs thermodynamiques permet d'évaluer leur stabilité relative ?
Réponse : l'enthalpie, l'entropie, l'énergie libre ?

I.5 Soit une fonction non continue, peut on s'en servir pour réaliser une simulation de type Monte-Carlo ?
Réponses : oui, non, parfois ?

I.6 Quelle l'origine de l'efficacité des approches de type champ de force par rapport aux approches de chimie quantique ?
Réponses : elles traitent les électrons de manière explicite, le nombre de degrés de liberté du système à considérer est plus faible, elles emploient des fonctions mathématiquement plus simples, elles sont facilement parallélisable ?

I.7 Soit un système microscopique isolé composé d'une gouttelette d'eau à symétrie sphérique en interaction avec un ion mono atomique. Quelle est la probabilité d'observer l'ion au centre de la gouttelette le long d'une dynamique moléculaire ?
Réponse : une ligne maximum

I.8 Soit une fonction *f* d'énergie potentielle dépendante d'un angle θ défini entre trois atomes de la forme A*tan(θ). A est une constante. Le gradient analytique en coordonnées cartésiennes de ces trois atomes d'une telle fonction est-il ?
Réponses : toujours défini, défini seulement si $\boldsymbol{\theta} \neq \boldsymbol{\pi}$, défini seulement si $\boldsymbol{\theta} \neq {}^{\boldsymbol{\pi}}/_{\mathbf{2}}$?

I.9 Rappeler la définition de la fonction de distribution radiale normalisée $g(r)$.
Réponse : une ligne maximum

I.10 Que signifie une fonction de distribution radiale normalisée qui tend vers 1 quand r est grand ?
Réponse : une ligne maximum

I.11 Soit un terme d'interaction entre deux atomes de la forme $U(r) = A \ln(r^4)$ où A est une constante, ln la fonction logarithme népérien et r la distance entre les deux atomes :
Questions : doit-on calculer exactement la distance r pour calculer U, est-ce efficace de calculer la distance r pour calculer U, la dérivée de U par rapport à r est $-4A/r$, le gradient analytique de U ne nécessite pas de calculer r ?

I.12 Rappeler la formule permettant de calculer la dérivée par rapport aux coordonnées cartésiennes de la distance r_{ij} entre deux atomes i et j
Réponse à développer (une ligne)

I.13 L'emploi de conditions périodiques dans une simulation de type dynamique moléculaire permet-il ?
Réponses : de modéliser un système condensé de taille infinie, de maintenir la densité du système constante, de modéliser un système condensé de taille finie, de modéliser une interface de type liquide/vapeur ?

I.14 Soit un système de particules modélisées en conditions périodiques et interagissant par un terme de Lennard-Jones. Si on applique un rayon de coupure au terme de Lennard Jones, quelle est la somme moyenne des forces pour chaque particule correspondant aux interactions non prises en compte par l'application du rayon de coupure ?
Réponse : à développer (maximum une ligne)

I.15 Les deux termes direct et réciproque définissant le terme d'Ewald
Questions : sont basés sur des sommes infinies, ces sommes convergent rapidement, aucune de ces sommes n'est définie en $r = 0$?

I.16 Quel est l'avantage de l'approche des oscillateurs de Drude par rapport à celle des moments dipolaires induits d'un point de vue informatique/mathématique ?
Réponses : elle permet des calculs rapides, elle nécessite moins de développement pour l'intégrer dans un code de simulation microscopique, elle est plus précise, elle stable pour des pas de temps usuels ?

I.17 Soit deux atomes A et B liés chimiquement, dont la masse réduite est m_r et leur distance moyenne est r_0. Cette liaison chimique est modélisée à l'aide d'un oscillateur harmonique de raideur k. Quelle est la forme de l'énergie potentielle U associé à ce système ?
Réponse : une ligne maximum

I.18 Plus la constante de raideur k est grande plus les fluctuations de la distance entre le deux atomes précédents A et B sera
Réponses : grande, petite, nulle ?

I.19 Est-il préférable de contraindre la distance entre deux atomes modélisés à l'aide d'un oscillateur harmonique de raideur k
Réponses : quand k est grand, quand k est petit, jamais, quelque soit k

I.20 Soit un système microscopique présentant un seul minimum sur sa surface d'énergie potentielle. A l'issue d'une dynamique moléculaire, s'attend-on à ce que les effets chaotiques puissent modifier significativement les grandeurs moyennes que l'on peut calculer le long de la trajectoire de dynamique ?
Réponses : toujours, rarement, jamais, cela dépend de la durée de la simulation ?

I.21 Pour quelle raison une système microscopique ne parvient-il pas à franchir une barrière d'énergie le long d'un dynamique moléculaire correspondant à un temps de simulation fini ?
Réponses : existence d'effets chaotiques, la barrière est trop haute, le temps de simulation est trop long, la probabilité d'observer des vitesses suffisamment grande est trop faible le long de la trajectoire ?

I.22 Soit un système microscopique composé de N particules et dont le fonction énergie potentielle est de la forme $U = \sum_{i=1}^{N} \sum_{j>i}^{N} f(r_{ij})$ où f n'est jamais négligeable quelle que soit la distance r_{ij}. Une particule i de ce système
Réponses : peut interagir avec elle-même, peut interagir simultanément deux fois avec la même particule j, peut interagir avec aucune particule ?

I.23 Pour un système moléculaire contenant N atomes, laquelle de ces deux approches est la plus efficace d'un point de vue informatique pour réaliser une 'très longue' simulation de type dynamique moléculaire ?
Réponses : *conformational flooding*, replica-exchange, meta-dynamique, dynamique moléculaire simple ?

I.24 Les effets chaotiques sont inhérents à la résolution des équations du mouvement. Sont-ils gênant si l'on peut générer une simulation correspondant à l'évolution d'un système sur un temps infini ?
Réponses : oui, non, parfois

I.25 Pour étudier le passage d'une barrière d'énergie d'un système microscopique en dynamique moléculaire, est-il pertinent d'employer une approche numérique reposant sur des contraintes ?
Réponses : toujours, cela dépend du système microscopique, cela dépend de la barrière d'énergie

I.26 Soit une triple somme chacune de *N* termes calculée informatiquement par différents codes. La précision du CPU est ϵ, quelle est l'ordre de grandeur de la différence attendue concernant les valeurs de cette somme calculées par les différents codes ?
Réponses : $\epsilon, N\epsilon, N\epsilon^2, N^2\epsilon, N\epsilon^3, N^2\epsilon^2, N^3\epsilon^2, N^3\epsilon, 0$?

I.27 Les architectures modernes de calcul massivement parallèles permettent-elles
Réponses : de réaliser des simulations plus longues, de simuler des systèmes microscopiques de plus grande taille, de mieux explorer les surfaces d'énergie potentielle d'un système microscopique, de mieux évaluer les erreurs aux quantités moyennes calculées ?

I.28 Qu'est ce qui a permis d'accélérer le plus le calcul d'un terme d'énergie de Lennard Jones, l'avènement
Réponses : d'unités vectorielles dans les processeurs, de processeurs multi-coeurs, d'algorithmes de recherche de plus proche voisin en O(*N*), de processeurs plus économes en énergie, de systèmes de refroidissement des processeurs plus efficaces ?

I.29 Quelles grandeurs physiques sont conservées lors d'une simulation de type dynamique moléculaire ?
Réponses : la vitesse du centre de masse du système modélisé, son énergie potentielle, son énergie totale, sa température cinétique, le nombre total de particules simulées ?

I.30 Est-ce équivalent de calculer une grandeur moyenne sur la base d'un grand nombre de simulations de type dynamique moléculaire (MD) de courte durée et sur la base du grand nombre de segments d'une unique simulation MD ?
Réponses : oui, cela dépend de la durée de la simulation unique, cela dépend de la durée des simulations courtes ?

I.31 La méthode « *Umbrella Sampling* » permet-elle de forcer un système microscopique à explorer intensivement une zone correspondant à un maximum de la surface d'énergie potentielle de ce système ?
Réponses : toujours, cela dépend des conditions imposés aux contraintes géométriques lors de l'emploi de cette méthode, cela dépend de la hauteur de ce maximum ?

I.32 Sur la base d'une simulation de type dynamique moléculaire de *n* itérations, simulation qui a permis d'explorer intensivement la surface d'énergie potentielle d'un système moléculaire, on calcule des quantités moyennes, comme par exemple l'énergie potentielle moyenne de ce système. Quelle est l'erreur minimum commise sur cette énergie moyenne ?
Réponse à développer (maximum deux lignes)

I.33 Rappeler le principe du thermostat de Berendsen
Réponse à développer (maximum deux lignes)

I.34 Est-il intéressant de développer un champ de force de type IA pour modéliser
Réponses : un système microscopique pour lequel il existe un potentiel empirique efficace et précis, un système microscopique pour lequel on a très peu d'information, un système microscopique composés de différentes entités chimiques ?

I.35 Les approches de type *machine learning* pour améliorer les paramètres d'un champ de force
Réponses : nécessitent peu de ressources informatiques, dépendent de la qualité des données dont on dispose, sont totalement automatisées et peuvent être employées à l'aide de bibliothèques optimisées, sont couramment employées aujourd'hui ?

I.36 Les méthodes de *clustering* des structures microscopiques obtenues le long d'une simulation de type dynamique moléculaire
Réponses : sont pertinentes pour développer un champ de force de type IA, n'ont pas à se préoccuper de l'indiscernabilité des atomes à l'échelle microscopique, permettent de réduire une trajectoire à un jeu pertinent de structures microscopiques ?

I.37 Implémenter dans un code informatique un terme d'énergie d'interaction par paire de particules implique d'écrire une double boucle imbriquée. Soit *N* le nombre de particules. La complexité algorithmique du code ainsi obtenu peut-elle être
Réponses : *$O(N^{1/2})$, $O(N)$, $O(N^{3/2})$, $O(N^2)$* **?**

I.38 Soit un système microscopique composé de deux jeux de *N* et *M* particules, ces particules sont toutes identiques pour un jeu donné mais sont différentes entre les deux jeux. *M* est proportionnel à *N*. Le potentiel d'interaction associé à ce système est de la forme $\boldsymbol{U = \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1, j\neq i}^{N} \sum_{k=1}^{M} f(r_{ij}) \times g(r_{ik})}$. Sans hypothèse sur le comportement à de grandes distances $\boldsymbol{r_{ij}}$ de la fonction $\boldsymbol{f}$, quelle est la complexité algorithmique de *U* si la fonction *g* converge rapidement vers zéro :
Réponses *: $O(N^3)$, $O(N^2)$, $O(N)$, $O(MxN)$,$O(MxN^2)$, $O(M)$* ?

I.39 Dans la question précédente, si la fonction f converge rapidement vers zéro mais pas g, quelle est la complexité algorithmique de U dans ce cas :
Réponses *: $O(N^3)$, $O(N^2)$, $O(N)$, $O(MxN)$,$O(MxN^2)$, $O(M)$* ?

I.40 Un tableau de Verlet regroupe la liste des plus proches voisins d'un jeu de N atomes d'un système microscopiques, est-il
Réponses : pertinent d'y avoir recours si le potentiel d'interaction *U* entre les atomes n'est jamais négligeable, plus efficace de stocker les listes dans un tableau à deux dimensions de la forme (les*_plus_proches_voisins_de_i, atome_i*), son implémentation dans un code de calcul est plus simple à paralléliser en OPENMP en considérant un tableau à une dimension et non pas à deux dimensions comme précédemment ?